

會員暨賽事管理資訊系統 系統規格書

社團法人中華台北羽球3對3發展協會為推動全國性羽球3對3運動之組織化發展，自行建置線上會員暨賽事管理平台，整合會員申請、賽事報名、繳費核對與後台治理，取代現行人工紙本作業。本文件說明系統目的、架構、功能規格與資料治理方式，供申請本會體育運動發展相關政府補助經費之技術佐證文件。

系統名稱	主管單位
會員暨賽事管理資訊系統	內政部（全國性人民團體）
文件版本	發布日期
v1.0	2026 年 7 月

專案背景與目的

本會為全國性人民團體，以推廣羽球3對3運動、辦理全國性錦標賽事、發展會員組織為宗旨。隨著會員人數與賽事規模逐年成長，原以人工表單、Excel 與 LINE 群組彙整的會務作業方式，已難以負荷報名資格審核、費用計算與繳費核對之工作量，亦缺乏可稽核之數位紀錄。

有鑑於此，本會自行規劃並開發「會員暨賽事管理資訊系統」，將入會申請、賽事報名、費用試算、匯款核對與會籍管理等流程全面線上化，並建立具權限分級之後台管理機制，使幹部得以即時掌握會務與財務狀況，降低人為疏漏，提升行政透明度與服務效率。本系統已於本會官方網站正式上線運作，並將作為 **2026 年 12 月 20 日「第一屆中華盃全國羽球3對3錦標賽」** 之官方報名與會籍管理平台。

二 系統目標與預期效益

建置本系統之核心目標，在於以最低之外部服務成本，達成會務與賽務作業之全面數位化：

- **單一入口整合**：官網、會員系統、賽事報名、繳費核對、後台治理共用同一資料庫，避免多平台資料不一致。
- **自動化資格與費用計算**：依會員資格、年齡、性別組合自動驗證報名資格並試算應繳金額，取代人工核對。
- **可稽核之金流紀錄**：所有繳費均以銀行轉帳＋末5碼比對方式留下數位紀錄，並可於後台匯出報表。
- **組織治理透明化**：後台儀表板即時呈現會員數、當日報名、待確認款項與累計收入，支援理監事會報告。

作業項目	導入前（人工作業）	導入後（系統化）
入會申請	紙本表單或 LINE 傳送個資，人工登錄 Excel	線上表單即時建檔，身分證格式與重複性自動檢核
賽事報名	人工核對隊伍性別／年齡組合與名額，容易超收或誤判	系統即時計算年齡、性別組合與各組別名額，額滿自動關閉
費用計算	依會員別人工試算，易因規則調整而算錯	依會員資格與跨組報名狀態自動試算，全隊金額即時呈現
繳費核對	對帳戶交易明細與報名表逐筆人工比對	會員填寫末5碼與轉帳日期，後台一鍵確認並自動更新狀態
會務統計	賽前彙整 Excel 才能得知報名與收款狀況	後台儀表板即時顯示會員數、報名數、待審核與總收入

使用對象與角色

系統依 **Role** 欄位劃分三種權限角色，並以伺服器端驗證確保跨角色資料存取安全：

MEMBER

一般會員 / 選手

- 以 Google／LINE／Facebook 第三方帳號登入
- 申請入會、續會、編輯個人資料
- 賽事報名、查詢報名與繳費紀錄

STAFF

協會工作人員

- 審核會員與報名繳費
- 維護賽事、組別與公告內容
- 匯出報名與財務相關報表

ADMIN

系統管理者（理監事 / 秘書處）

- Staff 之全部權限
- 使用者角色授權與帳號治理
- 檢視整體儀表板與經營指標

四 系統架構

本系統採用 Serverless 架構部署於 Vercel，前後端邏輯統一以 Next.js App Router 撰寫，資料庫採用具自動備份能力之 Neon PostgreSQL，並透過 Auth.js 委託第三方平台完成身分驗證，本會伺服器不儲存任何使用者密碼。

使用者端

會員 / 選手瀏覽器

官網、報名表單、會員中心（RWD 響應式）

協會工作人員瀏覽器

後台管理介面（權限分級）

Google / LINE / Facebook

OAuth 第三方身分驗證提供者

應用層 · VERCEL

Next.js App Router

頁面渲染、路由、表單驗證（Zod）

Server Actions

會員 / 報名 / 金流 / 後台治理商業邏輯

Auth.js v5

Session 管理、角色授權中介層

資料與紀錄層

Neon PostgreSQL

會員、賽事、報名、金流、公告等核心資料

Prisma ORM

型別安全查詢與交易（Transaction）控制

銀行帳戶（人工比對）

實體收款帳戶，比對末5碼與轉帳日期

圖示說明：使用者端請求經 Vercel Edge 導向 Next.js 應用層；Server Actions 以 Prisma 交易方式讀寫 Neon 資料庫，確保報名、金流與會籍狀態同步更新不產生資料不一致。

五 UI/UX 整體視覺設計與介面流程規劃

本節盤點系統現行之視覺識別與介面設計現況，並提出後續統一設計系統、優化介面流程之規劃方向，作為使用者體驗精進與後續開發之依據。

（一）現行視覺設計系統

系統現階段依使用情境分為兩套視覺語彙，分別對應「對外行銷推廣」與「會務操作」兩種不同的介面目標：



- **對外官網識別：**以深藏青漸層背景（#1a1a2e → #16213e → #0f3460）為主視覺基調，搭配警示紅與資訊藍雙強調色，用於首頁、賽事介紹與報名頁之標題區塊與行動呼籲按鈕，塑造賽事之競技張力與品牌識別度。
- **會員與後台介面識別：**採 shadcn/ui 元件庫之中性藍階配色與 8px 圓角系統，優先考量操作效率與資訊密度，降低視覺干擾，符合表單填寫、資料稽核等任務型介面之設計原則。
- **字體規劃：**全站中文採 Noto Sans TC（400／600／700／900 字重），並透過 Next.js 字型最佳化機制於建置期完成字型子集化與預先載入，避免因字型延遲載入產生畫面跳動。
- **響應式中斷點：**已針對 980px（側欄收合）、900px（雙欄轉單欄）與 640px（選單收合為漢堡選單）三個中斷點完成版面調整，涵蓋桌機、平板與手機三種常見瀏覽情境。

（二）網站介面流程與網站地圖

依使用者角色劃分頁面動線，確保訪客、會員與工作人員各自僅接觸與其權限相符之操作介面：

PUBLIC 訪客瀏覽層

- 首頁（品牌介紹、賽事宣傳、協會照片） /
- 賽事列表與賽事詳情 /events
- 登入頁（Google／LINE／Facebook） /login

MEMBER 會員操作層

- 入會申請 / 續會 /member/join, /member/renew
- 賽事報名表單（含即時資格驗證） /events/[slug]/register
- 繳費資料回填 /member/payment
- 會員中心（會員卡、報名與付款紀錄、個人資料） /member

STAFF / ADMIN 後台治理層

- 經營儀表板 /admin
- 會員／賽事／報名／公告管理 /admin/members, /events, /registrations, /announcements
- 使用者權限管理（限 Admin） /admin/users

（三）UI/UX 精進規劃

- **統一設計系統文件：**制定跨官網與後台之共用設計代幣（色彩、字級、間距、元件狀態），收斂現行雙視覺語彙之落差，並建立元件庫規範供後續開發依循。
- **互動原型與可用性測試：**以 Figma 建立正式互動原型，於重要功能（報名、繳費回填）上線前進行使用者測試，降低操作疑慮與客服負擔。
- **無障礙檢核：**依 WCAG 2.1 AA 標準檢視色彩對比、鍵盤可操作性與螢幕閱讀器相容性，提升不同族群會員之使用可及性。

六 功能模組規格

（一）協會官網 Public Site

提供首頁、關於協會、成立宗旨、賽事資訊與聯絡我們等公開頁面，供一般民眾與潛在會員瀏覽，並內建線上聯絡表單。

（二）會員系統 Membership

- 支援 Google／LINE／Facebook 第三方登入，免自建密碼儲存機制。
- 入會申請採「銀行轉帳＋末5碼驗證」，避免串接第三方金流之額外手續費成本。
- 身分證字號格式與檢查碼即時驗證，且設有一次性修改鎖定機制，防止重複冒用他人資料。
- 會籍到期自動判斷，逾期提示續會；支援孤立會員資料（由報名流程建立）與使用者帳號之自動配對認領。

（三）賽事報名系統 Registration

- 固定三人一隊，系統依出生日期即時計算年齡（不接受人工輸入年齡），並依組別驗證總年齡與個人最低年齡門檻。
- 依組別自動限制性別組合（男子3P／女子3P／混合3P）與各組別名額，額滿自動關閉報名。
- 依會員資格別（有效會員／新加入會員／非會員）自動計算應繳費用，並偵測同一選手跨組報名之「第2項」優惠試算。
- 報名同時完成之健康與安全同意書電子簽署，留存數位紀錄。

（四）繳費與金流核對 Payment Verification

因應中小型體育團體之營運成本考量，系統不串接第三方金流服務，改採**銀行轉帳＋匯款末5碼、轉帳日期回填**之驗證機制：會員完成轉帳後於系統登錄末5碼，工作人員於後台比對銀行明細後一鍵確認，系統自動更新會籍與報名之付款狀態，並同步啟用相應之會員資格。

（五）會員中心 Member Dashboard

提供數位會員卡（會員編號、到期日）、報名紀錄、付款紀錄與個人資料維護；系統會自動辨識入會費是否已併入賽事報名費用中，避免會員重複繳費之疑慮。

（六）後台管理系統 Admin Console

- **經營儀表板**：會員總數、有效會員數、當日報名數、待確認款項、累計實收金額。
- **會員管理**：搜尋、人工建檔、資料修正、繳費確認與續會處理。
- **賽事與組別管理**：建立賽事、設定組別年齡／性別／名額規則。
- **報名管理**：報名資料編輯、繳費確認、取消報名，並支援 **Excel 匯出** 供現場檢錄與財務對帳使用。
- **公告管理**：發布與下架協會公告。
- **使用者權限管理**：Admin 可調整帳號角色（Member／Staff／Admin）。

（七）照片與影片上傳中心 Media Upload

現行「協會照片」為固定於程式碼庫中之靜態圖片，需由工程人員手動更新，會員與工作人員均無法自行上傳。照片與影片上傳中心將開放工作人員（後續評估開放會員）直接上傳賽事照片與精華影片，經後台審核後自動發布於官網相簿與賽事花絮頁面，實作方式詳見第十二節「AWS 影音串流與檔案儲存建置規劃」。

七 資料庫設計

資料庫採正規化設計，以 Prisma Schema 定義並透過型別檢查確保存取一致性，核心資料表如下：

資料表	說明	關聯
User	登入帳號與個人資料草稿（第三方登入建立）	1-1 對應 Member；1-N 對應 Registration
Account / Session	Auth.js 標準資料表，儲存 OAuth 連結與登入階段	N-1 對應 User
Member	協會會員資料、會籍狀態與到期日	0-1 對應 User；1-N 對應 Payment
Event	賽事基本資料、報名起訖時間	1-N 對應 EventGroup / Registration
EventGroup	賽事組別（年齡／性別／名額規則）	N-1 對應 Event；1-N 對應 Registration
Registration	隊伍報名紀錄與付款狀態	N-1 對應 Event / EventGroup；1-N 對應 RegistrationPlayer / Payment
RegistrationPlayer	個別選手資料、會員資格別與應繳費用	N-1 對應 Registration
Payment	金流交易紀錄（入會費／報名費／續會費）	N-1 對應 Member 或 Registration
Announcement	協會公告內容與發布狀態	N-1 對應 User（作者）

資料治理設計重點：報名建立、繳費確認與取消報名皆以資料庫交易（Transaction）方式處理，確保「報名金額」「付款狀態」「會籍啟用」三者同步更新，避免因單一步驟失敗造成資料不一致。

八 關鍵作業流程

(一) 入會申請流程

1 第三方帳號登入

會員以 Google／LINE／Facebook 登入本系統。

2 填寫入會申請

填寫真實姓名、身分證字號、生日、聯絡方式，系統即時驗證格式與重複性。

3 匯款並回填末5碼

會員依系統提示轉帳年費，並登錄轉帳日期與帳號末5碼。

✓ 後台審核啟用

工作人員核對銀行明細後於後台確認，系統自動啟用會籍並設定到期日。

(二) 賽事報名與繳費流程

1 選擇賽事與組別

系統依報名起訖時間與名額狀態顯示可報名組別。

2 填寫隊伍與選手資料

三位選手資料、會員資格別即時驗證，系統同步試算全隊應繳金額。

3 簽署同意書並送出

完成健康與安全同意書電子簽署後送出報名，系統建立報名與待繳款紀錄。

4 匯款並回填資料

依系統顯示金額轉帳，並回填末5碼與轉帳日期。

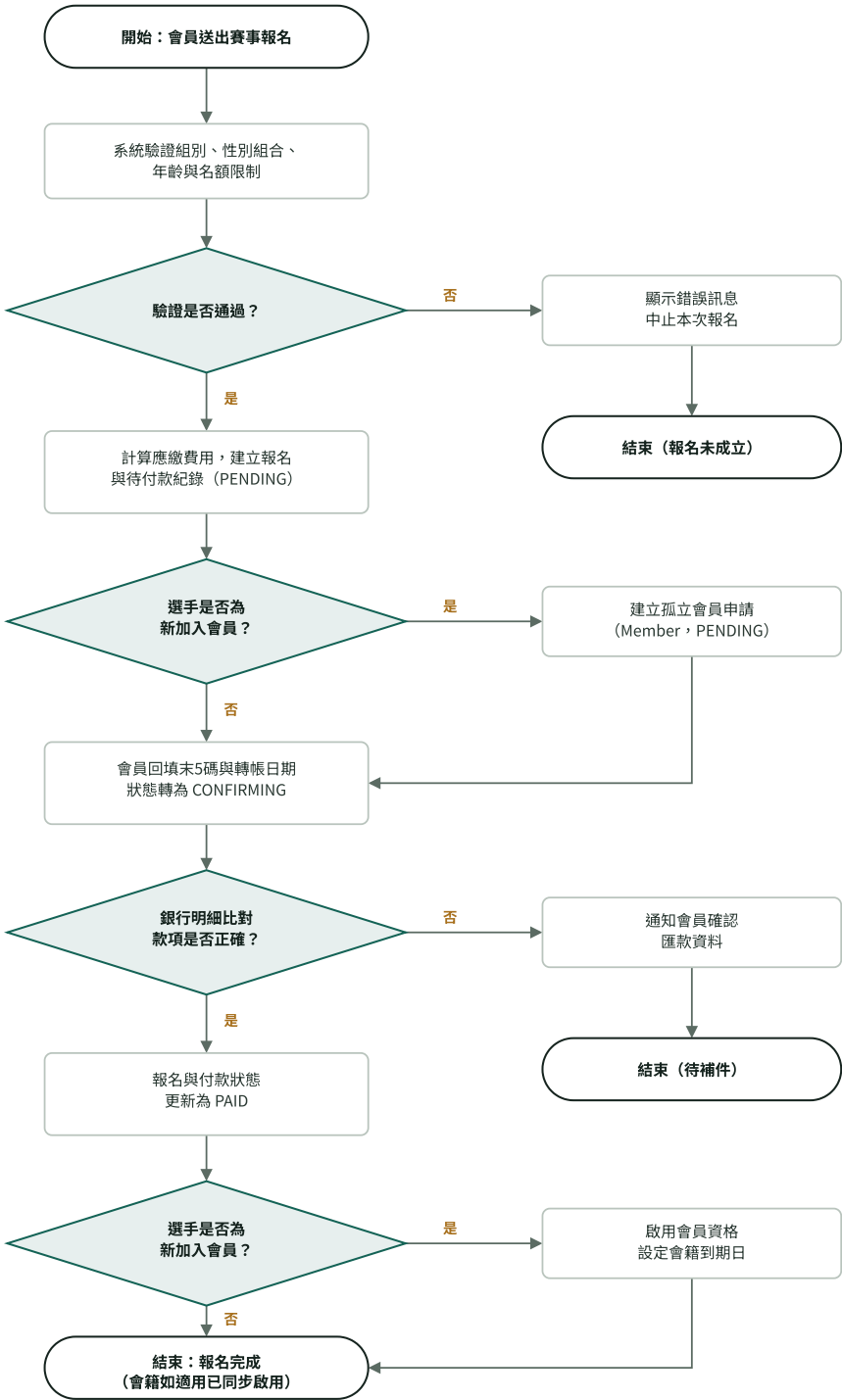
✓ 後台確認並啟用

工作人員確認款項到帳，系統同步更新報名狀態，並為「新加入會員」選手啟用會籍。

(三) 系統流程圖 (System Flowchart)：賽事報名與繳費核心決策邏輯

以下流程圖以標準符號完整呈現賽事報名自送出、費用計算、金流確認至會籍啟用之資料流動路徑與邏輯決策點，對應系統中報名建立、匯款回填與後台審核確認等處理程序：

○ 起訖（流程開始／結束） □ 處理程序 ◆ 邏輯決策點



圖示對應本會系統之 **Registration** ／ **Payment** ／ **Member** 三張核心資料表狀態轉換，
「新加入會員」選手於報名建立時即產生待認領之 Member 紀錄，並於付款確認後同步啟用會籍，確保報名金額、付款狀態與會籍狀態三者一致，避免資料脫節。

- **免自建密碼儲存**：全面採用 OAuth 2.0 第三方登入（Google／LINE／Facebook），本系統不儲存任何使用者密碼。
- **角色權限控管**：所有後台操作均於伺服器端驗證使用者角色（Member／Staff／Admin），未授權請求一律拒絕。
- **個資最小化蒐集**：僅蒐集辦理會籍與賽事報名所必要之姓名、身分證字號、生日、聯絡方式等資料。
- **身分證字號防濫用機制**：格式與檢查碼驗證、同賽事重複報名上限管制，並限制身分證字號僅能修改一次。
- **伺服器端表單驗證**：所有輸入均以 Zod 進行伺服器端二次驗證，避免前端繞過造成之資料異常。
- **資料庫交易一致性**：金流相關操作採資料庫交易處理，防止部分寫入失敗導致金額或會籍狀態錯誤。
- **傳輸安全**：全站透過 Vercel 平台以 HTTPS 加密傳輸，資料庫連線採用 Neon 加密連線。

+ 技術規格與非功能需求

構面	採用技術／規格	選型說明
前端框架	Next.js 15（App Router）+ React 19+ TypeScript	型別安全、SEO 友善之伺服器渲染
介面樣式	Tailwind CSS+shadcn/ui	一致之視覺元件庫，加速跨頁面開發
後端邏輯	Next.js Server Actions	免額外架設 API 伺服器，降低維運複雜度
資料庫	Neon Serverless PostgreSQL + Prisma 7 ORM	自動備份、依用量計費，適合中小型組織
身分驗證	Auth.js v5（Google／LINE／Facebook）	覆蓋台灣使用者常用登入方式
部署與代管	Vercel（Serverless／全球 CDN）	免自建主機，具備高可用性與自動擴展能力
報表匯出	xlsx（Excel 匯出）	供現場檢錄與理監事會財務對帳使用

系統採無伺服器（Serverless）架構，可隨報名尖峰時段之流量自動擴展，無需本會自行採購或維運實體伺服器，亦大幅降低系統上線後之年度維運成本。

永久網域與基礎建設永續規劃

本節說明現行網域與主機架構之潛在風險，並提出使本系統長期穩定存續、不受單一人員或第三方平台異動影響之建置規劃。

(一) 現況與風險盤點

- **網域現況：**系統現行網址為 `3v3.ek21.com`，屬第三方平台之子網域，網域註冊與管理權責未完全歸屬本會法人名下，存在因平台政策變動或帳號異動而影響官網存續之風險。
- **對外 IP 現況：**現行主機服務（Vercel）採全球邊緣網路（Edge Network）架構，依請求來源就近路由，不提供單一固定對外 IP。此為現代 Serverless 平台之常態設計，有利於自動擴展與抵禦流量攻擊，但無法滿足部分機關或金融單位要求「來源 IP 白名單」之介接情境。

(二) 建置規劃

1 網域法人化

以「社團法人中華台北羽球3對3發展協會」名義註冊正式頂層網域（建議 .org.tw 或 .tw），網域註冊人與付款帳戶均歸屬協會，避免因個人帳號或第三方平台異動而中斷服務。

2 DNS 雙路備援

導入雙 DNS 服務（如註冊商 DNS + Cloudflare）互為備援，降低單一 DNS 服務中斷造成全站無法連線之風險。

3 固定 IP 節點（視需求）

僅針對確有固定來源 IP 需求之服務（如：影音串流入口、跨機關資料介接）於 AWS 建置具 Elastic IP 之獨立服務節點，與主網站（Vercel）分離部署，避免影響一般網頁瀏覽之高可用性。

✓ 到期管理機制

建立網域與 SSL 憑證到期提醒機制，並將網域年費、AWS 服務費用編列於協會常態年度預算，避免因人員異動導致網域或服務中斷。

AWS影音串流與檔案儲存建置規劃

因應賽事規模擴大與「照片與影片上傳中心」功能需求，規劃導入 AWS 雲端服務作為影音與檔案之儲存、轉檔與傳遞骨幹，取代現行將照片直接置於程式碼庫之作法。

(一) 建置動機

- 現行協會照片為靜態圖片，直接置於程式碼庫 `public` 目錄中，需仰賴工程人員手動更新版本並重新部署，工作人員與會員均無法自行上傳或管理。
- 系統現有資料庫（Neon PostgreSQL）與主機（Vercel）均針對一般網頁資料設計，不適合直接儲存大型影片檔案或提供影音串流服務。
- 隨賽事規模擴大，本會規劃提供賽事精華影片、選手花絮與直播內容，需具備可承載大流量之影音儲存與傳輸架構。

(二) 建置架構規劃

上傳來源

後台管理介面

工作人員上傳賽事照片／影片，填寫標題與所屬賽事

現場直播訊號（規劃評估）

大型賽事現場攝影機推流至雲端直播服務

AWS 處理層

Amazon S3

物件儲存主體，依類型分桶管理，設定生命週期政策轉入低成本封存

AWS Elemental MediaConvert

影片上傳後自動轉檔為多解析度自適應串流（HLS）

AWS Lambda

縮圖產生、轉檔觸發、上傳內容基本檢核之自動化作業

Amazon IVS／MediaLive

（規劃評估）

大型賽事直播串流服務

傳遞與應用層

Amazon CloudFront

全球內容傳遞網路，加速照片影片載入並降低頻寬成本

MediaAsset 資料表

（Prisma 新增）

記錄檔案位置、上傳者、審核狀態與所屬賽事

官網相簿／賽事花絮頁

動態讀取 MediaAsset，取代現行寫死於程式碼之靜態圖片

（三）分階段建置排程

1 Phase 1・照片上傳與審核

建置 S3 儲存與後台上傳／審核介面，取代靜態圖片，優先支援賽事照片管理。

2 Phase 2・影片上傳與轉檔

整合 MediaConvert 自動轉檔與 CloudFront 傳遞，支援賽事精華影片上下架。

3 Phase 3・直播評估與上線

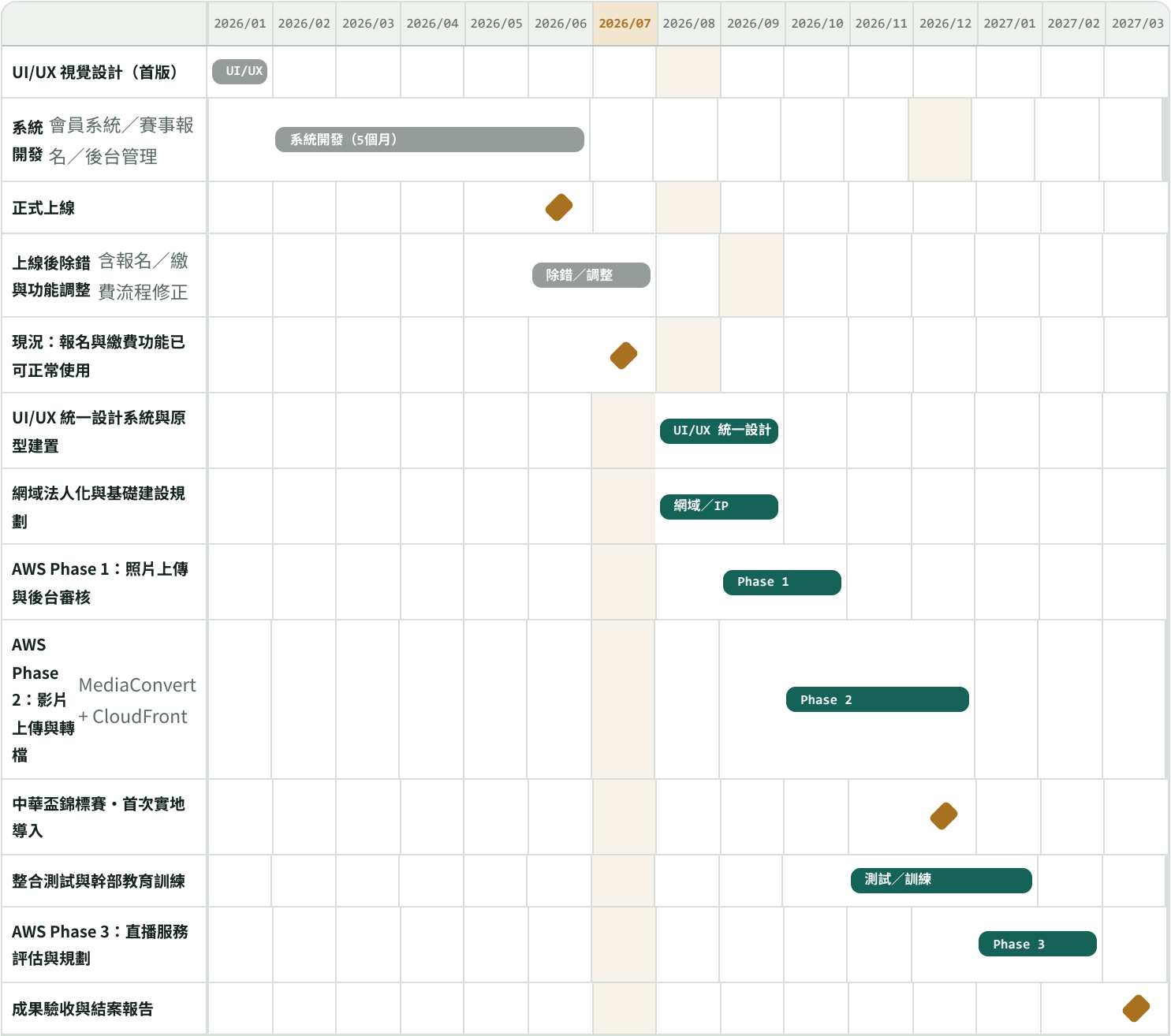
評估導入 Amazon IVS／MediaLive，供大型賽事線上直播，並視第一、二階段成效決定上線時程。

成本控管原則：AWS 服務採依用量計費，透過生命週期政策將久遠賽事影片自動轉入低成本封存儲存（S3 Glacier），並以 CloudFront 快取降低重複請求之來源流量，控制年度雲端服務支出。



開發時程規劃

本系統自 2026 年 1 月起著手架設，經 1 個月 UI/UX 視覺設計、5 個月開發後於同年 6 月正式上線，上線後隨即進入除錯與功能調整階段；截至本文件撰寫之 2026 年 7 月，賽事報名與繳費流程已可正常運作。以下時程完整呈現自建置起至今之實際執行歷程，並接續第五節 UI/UX 精進、第十一節網域與基礎建設、第十二節 AWS 影音建置等後續工作之規劃排程，對齊 **2026 年 12 月 20 日「第一屆中華盃全國羽球3對3錦標賽」** 作為照片與影片上傳功能之首次實地導入時點。



時間軸涵蓋 2026 年 1 月至 2027 年 3 月，共 15 個月；前 7 個月（2026/01-07）為系統建置與上線之實際歷程，其後為後續建置規劃，實際執行行程將依補助核定金額與到位時間調整。

已完成 後續期程 里程碑（單一時間點） 現況所在月份

系統上線後，本會將以下列面向作為導入成效之觀察指標：

指標構面	衡量方式
行政效率	單筆報名／入會自建檔至完成審核之平均處理時間
資料正確性	因人工計算錯誤導致之報名費用更正次數
財務透明度	理監事會可即時調閱之收支報表完整度與頻率
會員成長	系統上線後新入會人數與續會率
賽事規模	系統支援之單場賽事最大報名隊伍數與組別數

十五 未來發展規劃

1. **照片與影片上傳中心**：依第十二節建置規劃分階段導入 AWS 儲存與轉檔架構，開放工作人員自行上傳並管理賽事照片與影片。
2. **網域法人化與固定 IP 節點**：依第十一節規劃完成網域法人化移轉，並視影音串流需求建置固定 IP 服務節點。
3. **自動化通知機制**：整合電子郵件服務，於報名成立、繳費確認、會籍到期前自動通知會員。
4. **第三方金流整合評估**：視營運規模成長，評估導入信用卡／行動支付以降低人工核帳負擔。
5. **賽程與成績管理模組**：擴充對戰表編排、即時比分與成績公告功能。
6. **行動裝置體驗優化**：持續優化現場報到、檢錄情境下之行動裝置操作流程。

(一) 報名費用試算規則

會員資格	費用	說明
有效協會會員	NT\$ 200	固定金額，不因跨組報名項數而增加
新加入會員	NT\$ 700	年費 500 元+報名費 200 元，一次性合併收取
非會員（第1項）	NT\$ 450	單一組別報名
非會員（第2項）	NT\$ 450	同一選手跨組報名之第2組別，累計 NT\$ 900

(二) 名詞解釋

名詞	說明
3P	3人一隊（Triple）之賽制簡稱，本會賽事均以三人隊伍形式進行
孤立會員（Orphan Member）	由賽事報名流程建立、尚未與登入帳號連結之會員資料，可由本人以身分證字號認領
末5碼驗證	會員填寫銀行轉帳帳號末5碼與轉帳日期，供工作人員比對銀行明細之低成本金流核對方式
Elastic IP	AWS 提供之靜態公有 IP 位址，可獨立於單一主機生命週期之外，供需固定來源 IP 之服務介接使用
HLS 自適應串流	HTTP Live Streaming，將影片轉為多種畫質切片，依使用者網路狀況自動切換，降低影片播放中斷
MediaAsset	規劃新增之媒體資產資料表，記錄照片／影片於 AWS S3 之儲存位置、上傳者、審核狀態與所屬賽事